

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL



Oleh:

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Cara Penyimpanan Data secara Fisik

Row-Oriented Database (MySQL, PostgreSQL) Pada sistem ini, data disimpan secara berurutan berdasarkan baris (*record* utuh). Artinya, seluruh atribut atau kolom yang membentuk satu entitas data akan diletakkan saling berdekatan dalam satu blok fisik di disk. Misalnya, jika ada data karyawan, maka atribut ID, Nama, dan Divisi milik satu karyawan akan ditulis berjejeran dalam satu kesatuan sebelum sistem menulis data karyawan berikutnya. Pendekatan ini membuat proses penambahan data baru (*insert*) menjadi sangat cepat, karena sistem cukup menyisipkan satu baris utuh di bagian akhir penyimpanan.

Column-Oriented Database (ClickHouse, Cassandra) Sebaliknya, pada sistem ini data disimpan secara berurutan berdasarkan kelompok kolomnya. Sistem akan memisahkan dan mengumpulkan semua nilai yang berasal dari atribut yang sama untuk direkam berdekatan di dalam disk. Sebagai contoh, semua kumpulan ID karyawan akan disimpan di satu blok area tersendiri, semua kumpulan Nama di blok lain, dan semua kumpulan Divisi di blok yang berbeda lagi.

2. Mengapa Perbedaan Ini Berpengaruh pada Kecepatan Baca

Arsitektur penyimpanan fisik di atas sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data (*read speed*), terutama saat melakukan *query* analitik berskala besar. Hal ini didorong oleh dua alasan teknis utama:

Meminimalkan Beban Disk I/O (Input/Output) Hambatan terbesar dalam kecepatan database biasanya bukan pada prosesor, melainkan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari disk ke dalam memori (RAM).

- Ketika Anda menjalankan instruksi analitik (misalnya: "*Hitung berapa banyak karyawan di Divisi IT*"), database row-oriented terpaksa harus memuat seluruh baris karyawan ke dalam memori, termasuk kolom ID dan Nama yang

sebenarnya sama sekali tidak dibutuhkan untuk perhitungan tersebut. Ini sangat membuang *bandwidth* dan kapasitas memori.

- Sebaliknya, database column-oriented hanya akan mengakses dan memuat blok fisik yang murni berisi data "Divisi" dari disk. Dengan mengabaikan blok data yang tidak relevan, volume data yang dipindahkan menjadi jauh lebih sedikit sehingga eksekusi pembacaan menjadi secepat kilat.

Tingkat Kompresi Data yang Maksimal Sistem database selalu mengompresi data untuk menghemat ruang disk dan mempercepat pemuatan. Algoritma kompresi akan bekerja sangat optimal jika menangani kumpulan data yang seragam.

- Pada penyimpanan berbasis kolom, satu blok disk hanya memuat satu jenis tipe data (misalnya, teks semuanya atau angka semuanya). Keseragaman ini memungkinkan sistem mengecilkan ukuran data secara drastis.
- Karena ukuran fisiknya di dalam disk sudah menjadi jauh lebih kecil dan ringkas dibandingkan data campuran pada penyimpanan berbasis baris, proses pembacaannya oleh sistem otomatis menjadi jauh lebih ringan dan cepat.